

Facsimili d'esame su database Chinook

15 tracce ad ampio spettro su grafi orientati e non orientati, con esempi di output di controllo.

Nota di metodo

Gli output nelle schermate sono esempi di controllo calcolati sul file Chinook_MySql.sql caricato. Possono variare se il progetto d'esame usa una versione diversa del database o se si arrotondano i pesi in modo differente. Lo scopo è allenare lo schema mentale: nodi, archi, peso, output e ricorsione.

Schema fisso da usare in esame

- Individua subito i nodi: Artist, Album, Track, Customer, Genre, Invoice, Playlist, MediaType, Employee.
- Capisci se il grafo è orientato: di solito il verso nasce da un confronto tra valori o da una data.
- Se il dato appartiene al singolo nodo, mettilo in getAllNodes o in una query dizionario separata.
- Se l'informazione nasce da una coppia di nodi, usa una query archi oppure crea coppie nel Model.
- Per grafi orientati in ricorsione usa successors(); per grafi non orientati usa neighbors().

Indice delle prove

N.	Nodo	Tipo grafo	Idea arco
1	Artist	Orientato	clienti che acquistano entrambi; verso per popolarità
2	Customer	Orientato	artista in comune; verso per spesa
3	Album	Non orientato	co-presenza nella stessa invoice
4	Track	Non orientato	co-presenza nella stessa playlist
5	Playlist	Orientato	track condivisi; verso per numero brani
6	Genre	Non orientato	cliente acquista entrambi
7	Invoice	Orientato temporale	distanza temporale $\leq K$
8	Track	Orientato	co-presenza in invoice; verso per vendite
9	Album	Orientato	cliente acquista entrambi; verso per popolarità
10	Country	Non orientato	artisti comuni acquistati
11	Employee	Orientato	generi comuni; verso per fatturato supportato
12	MediaType	Non orientato	cliente acquista entrambi
13	Artist	Non orientato	co-presenza in playlist
14	Customer	Orientato	playlist implicite comuni; verso per acquisti
15	Genre	Orientato	cliente acquista entrambi; verso per fatturato

PROVA 1 - Artisti per genere - grafo orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Artist: U2	Trova Cammino
--------------	------------	------------	---------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Artist che hanno almeno un Track del genere selezionato. Arco $A \rightarrow B$ se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi e $\text{popolarita}(A) > \text{popolarita}(B)$. In parita: doppio arco. Peso = $\text{popolarita}(A) + \text{popolarita}(B)$.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un artista, cercare con ricorsione un cammino semplice di lunghezza massima tale che ogni arco successivo abbia peso strettamente crescente.

Indicazione DAO/Model

`getAllGeneri(); getAllNodes(genre_id); getPopolaritaArtisti(genre_id); getAcquistiClienteArtista(genre_id)`. Nel Model raggruppi per cliente e crei le coppie di artisti.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 51
Numero di archi: 492
Artista piu influente: U2, influenza 4093
Top 5 archi:
U2 -> Led Zeppelin: 178
U2 -> Iron Maiden: 145
Led Zeppelin -> Iron Maiden: 141
U2 -> Deep Purple: 135
Led Zeppelin -> Deep Purple: 131
```

PROVA 2 - Clienti per genere - grafo orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Cliente: Eduardo Martins	Lun: 4	Cerca Percorso
--------------	------------	--------------------------	--------	----------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Customer che hanno acquistato almeno un Track del genere. Due clienti sono collegati se hanno acquistato almeno un Artist in comune nel genere. Arco dal cliente con spesa maggiore verso quello con spesa minore. $Peso = spesa(A) + spesa(B)$.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un cliente di partenza e una lunghezza Lun, cercare il cammino semplice di peso massimo con esattamente Lun archi, rispettando il verso.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(genre_id) per clienti; getSpesaClienti(genre_id); getAcquistiClienteArtista(genre_id). La decisione del verso resta nel Model.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 59
Numero di archi: 1060
Cliente piu influente: Eduardo Martins, influenza 2052.27
Top 5 archi:
Eduardo Martins -> Robert Brown: 53.46
Eduardo Martins -> Mark Taylor: 50.49
Eduardo Martins -> Stanisław Wojcik: 50.49
Eduardo Martins -> Enrique Munoz: 50.49
Robert Brown -> Mark Taylor: 47.52
```

PROVA 3 - Album co-acquistati - grafo non orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Album: BBC Sessions	K: 5	Cerca Percorso
--------------	------------	---------------------	------	----------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Album che contengono almeno un Track del genere. Arco non orientato tra due Album se almeno una Invoice contiene brani di entrambi. Peso = numero di Invoice distinte in cui i due album compaiono insieme.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un album di partenza, cercare con ricorsione il cammino semplice di peso massimo con al massimo K archi.

Indicazione DAO/Model

Qui conviene getAllEdges(genre_id) con coppie album e COUNT(DISTINCT InvoiceId), perche la relazione nasce direttamente da InvoiceLine.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 117
Numero di archi: 327
Numero componenti connesse: 12
Componente maggiore: 49 nodi
Top 5 archi:
BBC Sessions [Disc 1] [Live] - Bongo Fury: 4
Come Taste The Band - Fireball: 4
Knocking at Your Back Door - Machine Head: 4
BBC Sessions [Disc 2] [Live] - Bongo Fury: 3
Physical Graffiti [Disc 1] - Presence: 3
```

PROVA 4 - Brani nella stessa playlist - grafo non orientato e pesato

Parametri test

Genere: Jazz

Interfaccia prevista

Genere: Jazz	Crea Grafo	Track: Heart of the Night	Componente Connessa
--------------	------------	---------------------------	---------------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Track del genere selezionato. Arco non orientato tra due brani se compaiono nella stessa Playlist.

Peso = numero di Playlist in cui i due brani compaiono insieme.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un Track, stampare la componente connessa del grafo che lo contiene. Si può usare NetworkX oppure DFS manuale.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(genre_id) per i brani; getAllEdges(genre_id) da PlaylistTrack pt1, PlaylistTrack pt2. Grafo = nx.Graph().

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 130
Numero di archi: 8385
Numero componenti connesse: 1
Componente maggiore: 130 nodi
Top 5 archi:
Heart of the Night - De La Luz: 3
Heart of the Night - Westwood Moon: 3
Heart of the Night - Midnight: 3
De La Luz - Westwood Moon: 3
De La Luz - Midnight: 3
```

PROVA 5 - Playlist simili - grafo orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Playlist: Music	Trova Cammino
--------------	------------	-----------------	---------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Playlist che contengono almeno un Track del genere. Due playlist sono collegate se condividono almeno un Track del genere. Arco dalla playlist con piu brani del genere verso quella con meno brani. In parita: doppio arco. Peso = numero di brani condivisi.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionata una playlist, trovare il cammino semplice piu lungo tale che ogni arco successivo abbia peso strettamente decrescente.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes con num_brani_genere; getBraniPerPlaylist(genre_id). Nel Model confronti coppie di playlist e decidi il verso.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 5
Numero di archi: 10
Playlist piu influente: Music, influenza 644
Top 5 archi:
Music -> Music: 1297
Music -> Music: 1297
Music -> 90s Music: 621
90s Music -> Heavy Metal Classic: 51
Music -> Heavy Metal Classic: 51
Nota: nel DB Chinook alcune playlist hanno lo stesso nome, quindi in codice stampa anche PlaylistId.
```

PROVA 6 - Generi co-acquistati da clienti di un paese - grafo non orientato

Parametri test

Paese: USA

Interfaccia prevista

Paese: USA	Crea Grafo	Start Genre: Rock	End Genre: Latin	K: 4	Cerca Percorso
------------	------------	-------------------	------------------	------	----------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Genre acquistati da almeno un Customer del paese selezionato. Arco non orientato tra due generi se almeno un cliente del paese ha acquistato brani di entrambi. Peso = numero di clienti distinti che hanno acquistato entrambi i generi.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionati genere di partenza, genere di arrivo e K, cercare il cammino di peso massimo tra i due generi con al massimo K archi.

Indicazione DAO/Model

getAllPaesi(); getAllNodes(country); getAllEdges(country) con coppie Customer-Genre. Grafo = nx.Graph().

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 22
Numero di archi: 143
Numero componenti connesse: 1
Componente maggiore: 22 nodi
Top 5 archi:
Rock - Metal: 13
Rock - Latin: 13
Metal - Latin: 13
Rock - Alternative & Punk: 12
Latin - Alternative & Punk: 12
```


PROVA 7 - Invoice temporali di un cliente - grafo orientato e pesato

Parametri test

Cliente: Luis Goncalves; K = 180 giorni

Interfaccia prevista

Cliente: Luis Goncalves	K: 180	Crea Grafo	Invoice: 316	Ricorsione
-------------------------	--------	------------	--------------	------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Invoice del cliente selezionato. Arco da Invoice piu vecchia a Invoice piu recente se la distanza temporale e minore o uguale a K giorni. Peso = (Total1 + Total2) / giorni.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionata una Invoice di partenza, cercare un cammino semplice di peso massimo con pesi degli archi strettamente decrescenti.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(customer_id) con InvoiceId, InvoiceDate, Total. Gli archi sono molto comodi nel Model con doppio for sulle date.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 7
Numero di archi: 3
Top 5 archi:
Invoice 316 -> Invoice 327: 0.39
Invoice 121 -> Invoice 143: 0.11
Invoice 98 -> Invoice 121: 0.08
Nodo piu influente: Invoice 316, influenza 0.39
```

PROVA 8 - Tracce co-acquistate - grafo orientato e pesato

Parametri test

Genere: Jazz

Interfaccia prevista

Genere: Jazz	Crea Grafo	Track: Lemon Drop	Trova Cammino
--------------	------------	-------------------	---------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Track del genere selezionato acquistati almeno una volta. Due Track sono collegati se compaiono nella stessa Invoice. Vendite(track) = numero di Invoice distinte in cui il brano è stato acquistato. Arco dal brano più venduto al meno venduto; in parità doppio arco. Peso = vendite(A) + vendite(B).

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un Track, cercare il cammino semplice più lungo con pesi degli archi strettamente crescenti.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(genre_id); getVenditeTrack(genre_id); getAcquistiInvoiceTrack(genre_id). Il Model crea coppie di track nella stessa invoice.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 68
Numero di archi: 95
Track più influente: Lemon Drop, influenza 18
Top 5 archi:
Drum Boogie -> Lemon Drop: 4
Lemon Drop -> Drum Boogie: 4
Lemon Drop -> Don't Take Your Love From Me: 4
Don't Take Your Love From Me -> Lemon Drop: 4
Drum Boogie -> Don't Take Your Love From Me: 4
```

PROVA 9 - Album di un artista - grafo orientato e pesato

Parametri test

Artista: Iron Maiden

Interfaccia prevista

Artista: Iron Maiden	Crea Grafo	Start Album: The X Factor	Lun: 4	Cerca Percorso
----------------------	------------	---------------------------	--------	----------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Album dell'artista selezionato. Due album sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. Popolarita album = numero totale di brani acquistati dell'album. Arco dall'album piu popolare al meno popolare; in parita doppio arco. Peso = somma delle popolarita.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionati album iniziale e lunghezza Lun, cercare un cammino semplice di lunghezza esatta Lun con peso totale massimo.

Indicazione DAO/Model

getAllArtisti(); getAllNodes(artist_id); getPopolaritaAlbum(artist_id); getAcquistiClienteAlbum(artist_id).

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 21
Numero di archi: 180
Album piu influente: The X Factor, influenza 277
Top 5 archi:
The X Factor -> Seventh Son of a Seventh Son: 20
The X Factor -> The Number of The Beast: 20
The X Factor -> Rock In Rio [CD2]: 19
Seventh Son of a Seventh Son -> Rock In Rio [CD2]: 18
Powerslave -> Piece Of Mind: 18
```

PROVA 10 - Paesi dei clienti - grafo non orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Paese: Canada	Componente
--------------	------------	---------------	------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Country dei clienti che hanno acquistato almeno un brano del genere. Due paesi sono collegati se clienti dei due paesi hanno acquistato almeno un Artist in comune nel genere. Peso = numero di artisti condivisi tra i due paesi.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un paese, stampare tutti i paesi nella sua componente connessa.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(genre_id) su Customer.Country; getArtistiPerPaese(genre_id). Nel Model puoi confrontare coppie di paesi.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 24
Numero di archi: 230
Numero componenti connesse: 1
Top 5 archi:
Canada - USA: 18
Canada - Brazil: 17
Canada - United Kingdom: 15
USA - Brazil: 15
USA - United Kingdom: 15
```

PROVA 11 - Dipendenti e clienti supportati - grafo orientato e pesato

Parametri test

Paese: USA

Interfaccia prevista

Paese: USA	Crea Grafo	Employee: Margaret Park	Ricorsione
------------	------------	-------------------------	------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Employee che supportano almeno un cliente del paese selezionato. Fatturato supportato = somma delle Invoice dei clienti supportati. Due Employee sono collegati se i clienti da loro supportati hanno acquistato almeno un genere in comune. Arco dal fatturato maggiore al minore. Peso = somma dei fatturati.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un dipendente di partenza, cercare un cammino semplice massimo con pesi strettamente decrescenti.

Indicazione DAO/Model

getAllPaesi(); getAllNodes(country); getFatturatoEmployee(country); getGeneriPerEmployee(country).

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 3
Numero di archi: 3
Dipendente piu influente: Margaret Park, influenza 762.78
Top 5 archi:
Margaret Park -> Steve Johnson: 403.20
Margaret Park -> Jane Peacock: 359.58
Steve Johnson -> Jane Peacock: 283.34
```

PROVA 12 - MediaType co-acquistati - grafo non orientato e pesato

Parametri test

Paese: USA

Interfaccia prevista

Paese: USA	Crea Grafo	MediaType: MPEG audio file	Trova Cammino
------------	------------	----------------------------	---------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = MediaType acquistati da clienti del paese selezionato. Due MediaType sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. Peso = numero di clienti distinti che hanno acquistato entrambi.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un MediaType di partenza, trovare il cammino semplice piu lungo.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(country); getAllEdges(country) con Customer e MediaType. Grafo = nx.Graph().

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 4
Numero di archi: 6
Numero componenti connesse: 1
Top 5 archi:
MPEG audio file - Protected AAC audio file: 8
MPEG audio file - Protected MPEG-4 video file: 8
Protected AAC audio file - Protected MPEG-4 video file: 4
MPEG audio file - Purchased AAC audio file: 3
Purchased AAC audio file - Protected AAC audio file: 2
```

PROVA 13 - Artisti in una playlist - grafo non orientato e pesato

Parametri test

Playlist: Brazilian Music

Interfaccia prevista

Playlist: Brazilian Music	Crea Grafo	Artist: Caetano Veloso	Componente
---------------------------	------------	------------------------	------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Artist presenti nella Playlist selezionata. Due artisti sono collegati se almeno un'altra Playlist contiene brani di entrambi. Peso = numero di Playlist in cui i due artisti compaiono insieme.

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un artista, stampare gli artisti raggiungibili nella sua componente connessa.

Indicazione DAO/Model

join PlaylistTrack -> Track -> Album -> Artist. Attenzione a usare un'altra playlist per il calcolo degli archi, se richiesto dalla traccia.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 12
Numero di archi: 66
Numero componenti connesse: 1
Top 5 archi:
Caetano Veloso - Chico Buarque: 3
Caetano Veloso - Gilberto Gil: 3
Caetano Veloso - Gonzaguinha: 3
Chico Buarque - Gilberto Gil: 3
Chico Buarque - Gonzaguinha: 3
```

PROVA 14 - Clienti simili per playlist implicite - grafo orientato e pesato

Parametri test

Genere: Rock

Interfaccia prevista

Genere: Rock	Crea Grafo	Start: Eduardo Martins	End: Robert Brown	Cerca Percorso
--------------	------------	------------------------	-------------------	----------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Customer che hanno acquistato almeno un Track del genere. Due clienti sono collegati se hanno acquistato brani presenti in almeno una stessa Playlist. Valore nodo = numero di acquisti nel genere. Arco dal cliente con più acquisti a quello con meno acquisti. Peso = acquisti(A) + acquisti(B).

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Dato cliente iniziale e cliente finale, trovare un cammino semplice di lunghezza massima, rispettando il verso, che arrivi al cliente finale.

Indicazione DAO/Model

getAllNodes(genre_id); getNumeroAcquistiCliente(genre_id); getPlaylistPerCliente(genre_id). Nel Model confronti le intersezioni di playlist.

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 59
Numero di archi: 1789
Cliente più influente: Eduardo Martins, influenza 2488
Top 5 archi:
Eduardo Martins -> Robert Brown: 54
Eduardo Martins -> Stanislaw Wojcik: 51
Eduardo Martins -> Enrique Munoz: 51
Eduardo Martins -> Mark Taylor: 51
Robert Brown -> Stanislaw Wojcik: 48
```


PROVA 15 - Generi ordinati per fatturato - grafo orientato e pesato

Parametri test

Paese: USA

Interfaccia prevista

Paese: USA	Crea Grafo	Genere: Rock	Trova Cammino
------------	------------	--------------	---------------

PUNTO 1 - Costruzione del grafo

Nodi = Genere acquistati da clienti del paese selezionato. Due generi sono collegati se almeno un cliente ha acquistato brani di entrambi. Fatturato genere = somma(UnitPrice * Quantity). Arco dal genere con fatturato maggiore al minore. Peso = fatturato(A) + fatturato(B).

PUNTO 2 - Ricorsione / visita

Selezionato un genere di partenza, trovare con ricorsione il cammino semplice di peso massimo con archi a peso strettamente crescente.

Indicazione DAO/Model

getAllPaesi(); getAllNodes(country); getFatturatoGeneri(country); getAcquistiClienteGenere(country).

Esempio di output di controllo

```
Grafo correttamente creato
Numero di nodi: 22
Numero di archi: 144
Genere piu influente: Rock, influenza 3631.66
Top 5 archi:
Rock -> Latin: 245.52
Rock -> Metal: 218.79
Rock -> Alternative & Punk: 204.93
Rock -> Jazz: 193.05
Latin -> Metal: 186.12
```

Checklist rapida per decidere DAO o Model

Usa questa pagina quando leggi una traccia nuova.

Caso nella traccia	Scelta consigliata
Il dato e una proprieta del singolo nodo (spesa cliente, vendite track, num brani playlist)	Mettilo nel nodo o in un dizionario DAO separato; poi confronta nel Model.
La relazione e una co-presenza in una tabella ponte (stessa invoice, stessa playlist)	Spesso conviene una query archi con GROUP BY e COUNT; poi add_edge nel Model.
Il verso dipende dal confronto tra due valori	Il Model deve decidere il verso: if v1 > v2, elif v2 > v1, else doppio arco.
Il verso dipende dal tempo	Metti data nel nodo; doppio for nel Model; arco vecchio -> nuovo.
Punto 2 su grafo orientato	Ricorsione con self._graph.successors(ultimo).
Punto 2 su grafo non orientato	Ricorsione o visita con self._graph.neighbors(ultimo).

Template ricorsione orientata:

```
for vicino in self._graph.successors(ultimo):
    if vicino not in parziale:
        peso = self._graph[ultimo][vicino]['weight']
        # controlla vincoli su peso/lunghezza/end
        parziale.append(vicino)
        self._ricorsione(parziale, peso_parziale + peso)
        parziale.pop()
```

Template ricorsione non orientata:

```
for vicino in self._graph.neighbors(ultimo):
    if vicino not in parziale:
        ...
```